PW-RTP-006 · DOCUMENTO DE INGENIERIA

PitWall — Pipeline de tiempo real

UDP → decode → normalize → state → process → persist → transporte interno → interfaz

VERSION DEL DOCUMENTO **1.1**	ESTADO **Vigente**
FECHA **2026-09-11**	AUTOR **Luis Miguel**

Documento generado automaticamente a partir de `06-REALTIME-PIPELINE.md`. El fichero Markdown es la unica fuente de verdad; este PDF es un artefacto derivado y no debe editarse por separado.

PitWall es un proyecto no oficial sin afiliacion con Electronic Arts Inc., Codemasters, la FIA ni Formula One World Championship Limited. Las marcas citadas pertenecen a sus respectivos titulares y se emplean unicamente de forma descriptiva.

Indice

1. Presupuesto de latencia

2. Etapa 1 — Recepción

2.1. Configuración del socket

2.2. Bucle de recepción

2.3. Prioridad del hilo

3. Etapa 2 — Cabecera y enrutado

3.1. Por qué se valida el tamaño exacto y no el mínimo

3.2. Detección de cambio de formato

4. Etapa 3 — Decodificación

4.1. Estrategia: vista tipada, sin copia

4.2. Coste

5. Etapa 4 — Normalización

6. Etapa 5 — Motor de estado

6.1. Orden de aplicación

6.2. Agrupación en fotogramas lógicos

6.3. Detección de sesión

7. Etapa 6 — Persistencia

7.1. Decimado adaptativo

8. Etapa 7 — Transporte interno hacia la interfaz

8.1. Formato de mensaje

8.2. Coalescing

8.2.1. Un solo cliente, y aun así con cola

8.3. Reconexión

9. Contrapresión de extremo a extremo

9.1. Escenarios de degradación

10. El pipeline en modo replay

11. Instrumentación

12. Verificación del pipeline

Sources

Official

Pipeline de tiempo real

1. Presupuesto de latencia

El presupuesto es el contrato. Cada etapa tiene un límite y una métrica que lo vigila.

Etapa	Objetivo p95	Objetivo p99	Métrica
Red y pila del sistema operativo	1 ms	3 ms	— (no medible desde el proceso)
T1 · recepción y encolado	20 µs	100 µs	`recv_to_enqueue_ns`
Espera en `Qraw`	200 µs	2 ms	`queue_wait_ns{queue=raw}`
T2 · cabecera, decode, normalize	50 µs	150 µs	`decode_duration_ns`
T2 · aplicación al estado	100 µs	500 µs	`state_apply_ns`
Espera en `Qws`	1 ms	10 ms	`queue_wait_ns{queue=ws}`
T5 · serialización	200 µs	1 ms	`serialize_ns`
Transporte interno en bucle local	1 ms	5 ms	—
WebView2 · decodificación y estado	5 ms	15 ms	marca de rendimiento
WebView2 · renderizado	16 ms	33 ms	fotogramas
Total UDP → píxel	**< 150 ms**	**< 250 ms**	`end_to_end_latency_ms`

El presupuesto tiene mucha holgura sobre la suma de las etapas. Es deliberado: el margen absorbe la planificación del sistema operativo en un PC que además está **ejecutando el juego**, que es el consumidor de recursos dominante y tiene prioridad legítima.

---

2. Etapa 1 — Recepción

2.1. Configuración del socket

Parámetro	Valor	Motivo
Familia	IPv4	El juego emite IPv4
Bind	Configurable: `127.0.0.1`, `0.0.0.0` o IP concreta	Consola y LAN (RF-003)
Puerto	Configurable, 20777 por defecto	
`SO_RCVBUF`	**4 MB**	Absorbe ráfagas de ~200 ms a 60 Hz (RNF-026)
`SO_REUSEADDR`	Activado	Reinicio rápido tras cierre
`SO_BROADCAST`	Activado si procede	Modo broadcast (RF-010)
Modo	Bloqueante con espera acotada	Sencillo y suficiente para un socket

> **Sobre `SO_RCVBUF`.** Es el ajuste más rentable de todo el sistema. El buffer por defecto de Windows (~64 KB) se llena en ~150 ms de emisión a 60 Hz si el proceso se queda sin planificar. Ampliarlo a 4 MB da ~10 s de margen. Cuesta una llamada al sistema y evita la mayoría de las pérdidas atribuibles al receptor.

2.2. Bucle de recepción

```
void UdpReceiver::run(std::stop_token stop) {
    setThreadName("pw-udp-rx");
    raisePriorityAboveNormal();

    while (!stop.stop_requested()) {
        BufferHandle buf = pool_.acquire();          // preasignado, nunca asigna
        if (!buf) { metrics_.poolExhausted++; continue; }

        const auto n = socket_.receive(buf.span(), origin);
        if (n <= 0) { pool_.release(buf); continue; }

        const auto t = monotonicNowNs();             // ANTES de cualquier otra cosa

        metrics_.datagramsReceived++;
        metrics_.bytesReceived += n;

        if (n < kHeaderSize) {                       // 29 bytes
            metrics_.invalid[Reason::Truncated]++;
            pool_.release(buf);
            continue;
        }

        buf.setLength(n).setRecvTime(t).setOrigin(origin).addRef();
        if (!qRaw_.tryPush(buf))  { metrics_.dropped[Queue::Raw]++;  buf.release(); }
        if (!qRec_.tryPush(buf))  { metrics_.dropped[Queue::Rec]++;  buf.release(); }
    }
}
```

Propiedades del bucle:

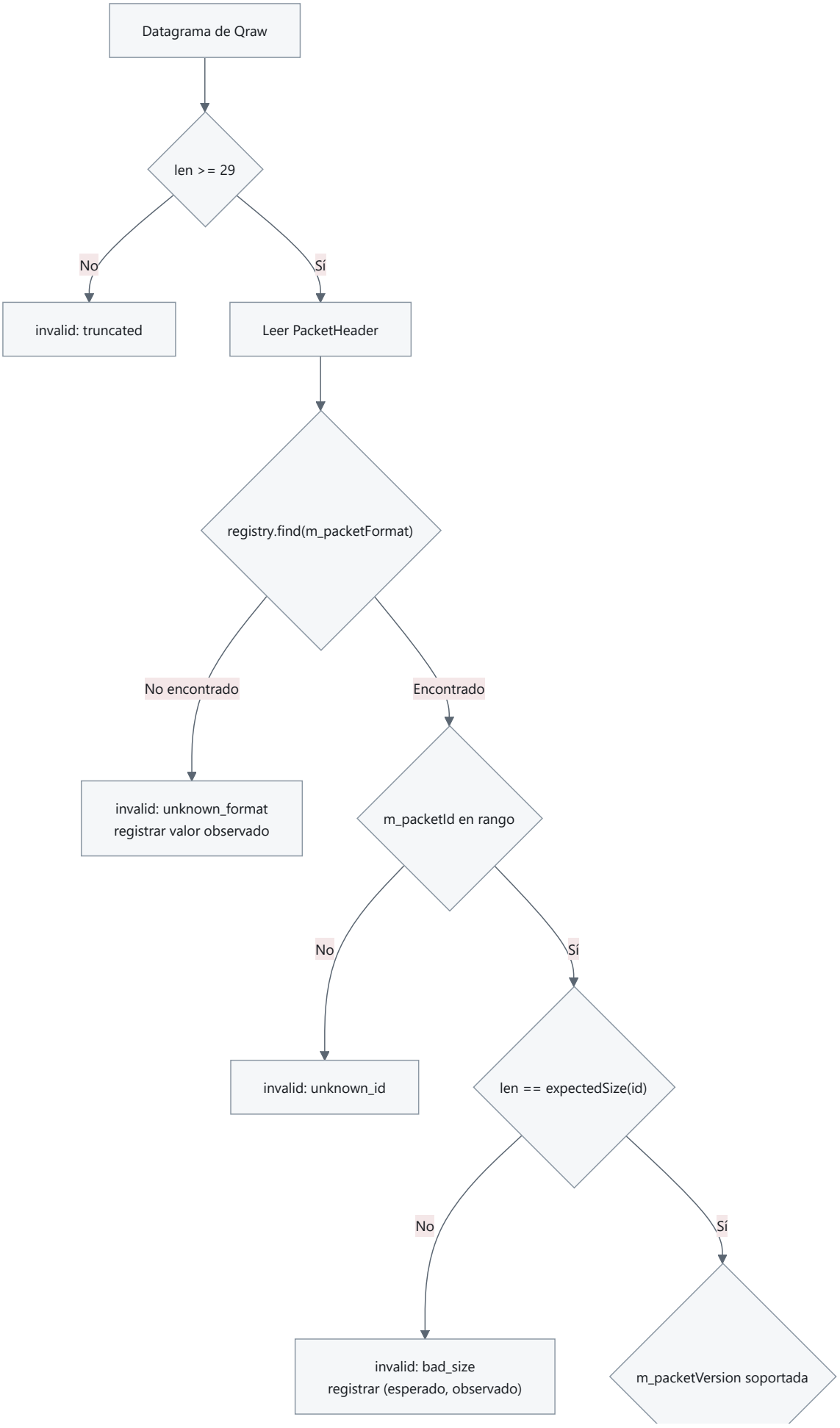
- **Cero asignaciones.** El pool se dimensiona al arrancar.
- **Marca de tiempo lo antes posible.** Cualquier trabajo previo contamina la medición y la fidelidad del replay.
- `tryPush` **nunca bloquea.** Si una cola está llena, se descarta y se contabiliza.
- **La única validación aquí es la longitud mínima.** Todo lo demás es trabajo de T2. T1 debe volver al socket cuanto antes.

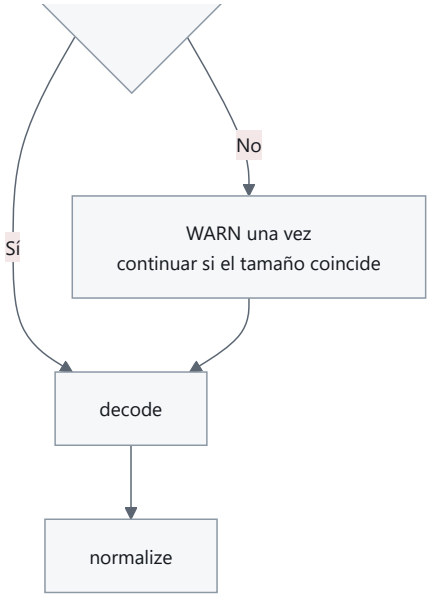
2.3. Prioridad del hilo

Se eleva por encima de la normal, **no a tiempo real**. Elevar a tiempo real un hilo que compite con el motor gráfico del juego provocaría tirones en el juego —el problema que precisamente queremos evitar— por un beneficio marginal.

---

3. Etapa 2 — Cabecera y enrutado


Datagrama de Qraw
len >= 29
No
Sí
invalid: truncated
Leer PacketHeader
registry.find(m_packetFormat)
No encontrado
Encontrado
invalid: unknown_format
registrar valor observado
m_packetId en rango
No
Sí
invalid: unknown_id
len == expectedSize(id)
No
Sí
invalid: bad_size
registrar (esperado, observado)
m_packetVersion soportada



3.1. Por qué se valida el tamaño exacto y no el mínimo

Un datagrama de 1449 bytes cuando se esperan 1448 significa **una de dos cosas**: o el protocolo cambió, o alguien está enviando basura. En ambos casos, decodificarlo produciría datos plausibles y falsos.

Rechazar por tamaño exacto y **registrar el par (esperado, observado)** convierte un fallo silencioso en un diagnóstico accionable. Es la señal principal de detección temprana de un cambio de protocolo (`03-UDP-PROTOCOL.md` §23.3).

3.2. Detección de cambio de formato

```
if (header.packetFormat != activeFormat_) {
    if (++formatChangeStreak_ >= kFormatChangeThreshold) {   // 3 datagramas
        log_.info("cambio de formato {} -> {}", activeFormat_, header.packetFormat);
        state_.closeCurrentSession(CloseReason::FormatChanged);
        recorder_.rotate();                 // una captura, un formato
        activeFormat_ = header.packetFormat;
        bus_.publish(ProtocolFormatChanged{activeFormat_});
        formatChangeStreak_ = 0;
    }
} else {
    formatChangeStreak_ = 0;
}
```

El umbral de 3 datagramas evita reaccionar a un datagrama espurio de otra aplicación que comparta puerto —un caso real reportado por la comunidad (`02-RESEARCH.md` §5)—.

---

4. Etapa 3 — Decodificación

4.1. Estrategia: vista tipada, sin copia

```
DecodeResult F1_2026_Decoder::decode(const PacketHeader& h,
                                     std::span<const std::byte> payload,
                                     DomainSink& sink) const
{
    switch (static_cast<PacketId>(h.packetId)) {
    case PacketId::CarTelemetry: {
        const auto& p = viewAs<f1_2026::PacketCarTelemetryData>(payload);
        normalize::apply(p, h, policy_, sink);
        return DecodeResult::Ok;
    }
    // …
    default:
        return DecodeResult::UnknownId;
    }
}
```

`viewAs<T>` es la única operación delicada del sistema:

```
template <typename T>
const T& viewAs(std::span<const std::byte> b) {
    static_assert(std::is_trivially_copyable_v<T>);
    static_assert(sizeof(T) == expectedSizeOf<T>);
    assert(b.size() == sizeof(T));            // ya garantizado por la validación previa
    return *std::launder(reinterpret_cast<const T*>(b.data()));
}
```

Precondiciones que la hacen segura:

1. El tamaño ya se validó **exactamente** en la etapa 2. Sin esa validación, esto sería una vulnerabilidad.
2. Los structs son `#pragma pack(1)` y trivialmente copiables.
3. El `static_assert` garantiza la correspondencia con la especificación.
4. La plataforma objetivo es little-endian (x86-64, ARM64 en modo LE).

> **Nota de portabilidad.** Un `reinterpret_cast` sobre un buffer es técnicamente comportamiento indefinido en C++ estricto, aunque funcione en MSVC, GCC y Clang sobre x86-64. Se ofrece una variante con `memcpy` a un `T` local, activable por una opción de compilación, que los compiladores optimizan al mismo código. **Las pruebas se ejecutan con ambas variantes** para garantizar resultados idénticos. Es una concesión deliberada al pragmatismo, documentada en lugar de escondida.

4.2. Coste

Operación	Coste
Vista tipada	~0 (sólo un puntero)
Normalización de un paquete de 24 coches	~2-5 µs
Aplicación al estado	~5-20 µs
Por datagrama	**~10-30 µs**

A 415 datagramas/s: **~1,2 % de un núcleo**. El presupuesto de RNF-010 (< 5 %) tiene margen de sobra.

---

5. Etapa 4 — Normalización

Responsabilidades, en orden:

1. **Desescalar** valores cuantizados (÷ 32767,0 direcciones, ÷ 1000,0 g-forces en 2026).
2. **Convertir centinelas** en ausencia (`03-UDP-PROTOCOL.md` §22).
3. **Traducir enumerados** dependientes del formato al enumerado de dominio.
4. **Aplicar la política de telemetría restringida** por participante.
5. **Resolver catálogos** al año correcto.
6. **Reconstruir** los tiempos de dos partes: `minutos × 60000 + ms`.

```
void normalize::apply(const f1_2026::PacketCarStatusData& p,
                      const PacketHeader& h,
                      const TelemetryPolicy& policy,
                      DomainSink& sink)
{
    for (std::uint8_t i = 0; i < f1_2026::kMaxCars; ++i) {
        const auto& s = p.m_carStatusData[i];
        domain::CarStatus out;

        // Siempre visible
        out.tyreAgeLaps   = Channel<uint8_t>::raw(s.m_tyresAgeLaps);
        out.drsAllowed    = Channel<bool>::raw(s.m_drsAllowed != 0);
        out.drsActivationDistanceM = s.m_drsActivationDistance == 0
            ? Channel<uint16_t>::unavailable(Reason::NotApplicable)
            : Channel<uint16_t>::raw(s.m_drsActivationDistance);

        // Sujeto a Your Telemetry
        if (policy.isRestrictedFor(i)) {
            out.fuelKg    = Channel<float>::restricted();
            out.ersStoreJ = Channel<float>::restricted();
            out.ersMode   = Channel<domain::ErsMode>::restricted();
            // … los 12 campos de la lista oficial
        } else {
            out.fuelKg    = Channel<float>::raw(s.m_fuelInTank);
            out.ersStoreJ = Channel<float>::raw(s.m_ersStoreEnergy);
            out.ersMode   = Channel<domain::ErsMode>::raw(mapErsMode2026(s.m_ersDeployMode));
        }

        // Sólo 2026
        out.ersHarvestLimitJ = Channel<float>::raw(s.m_ersHarvestLimitPerLap);

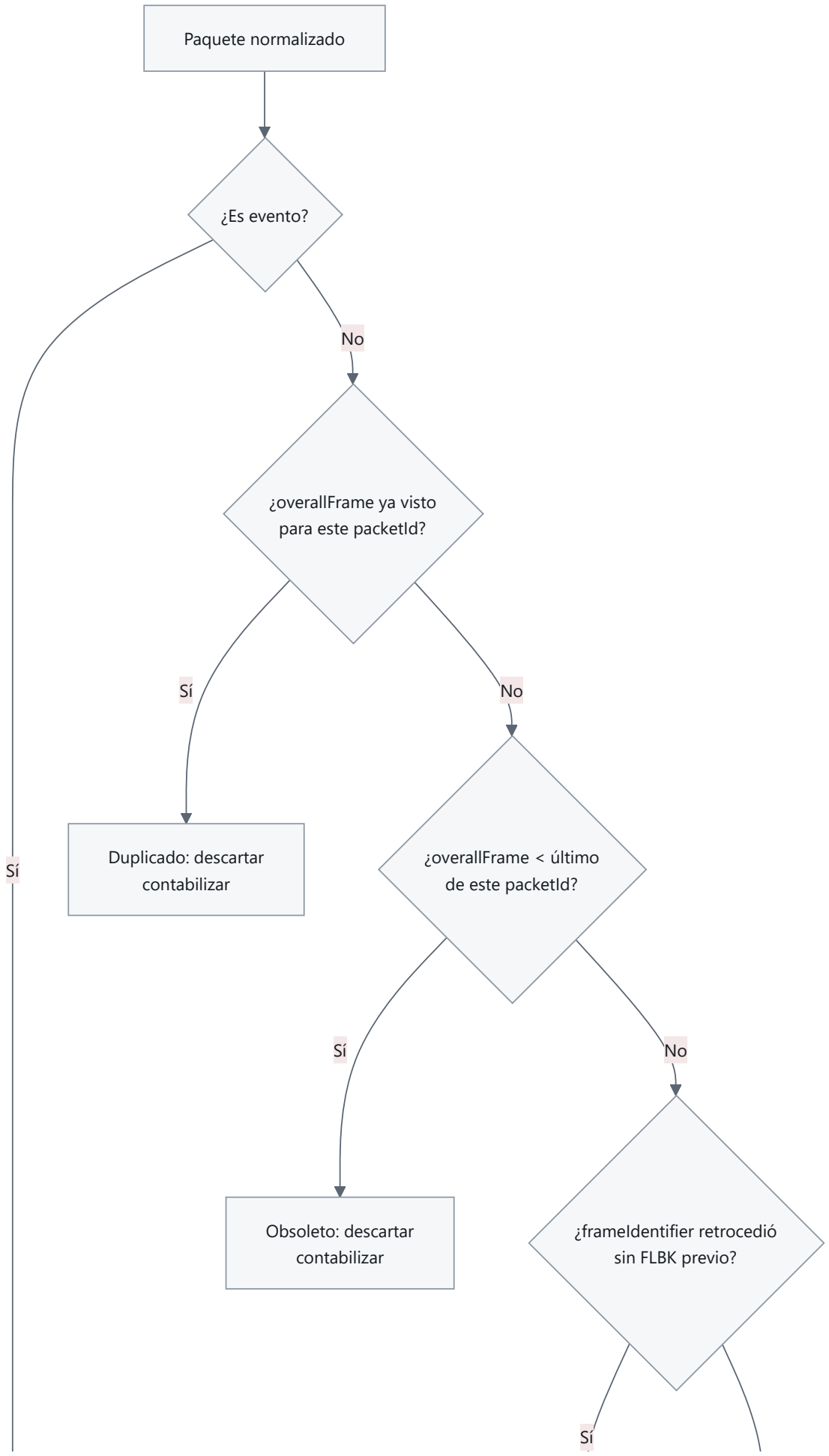
        sink.carStatus(i, out);
    }
}
```

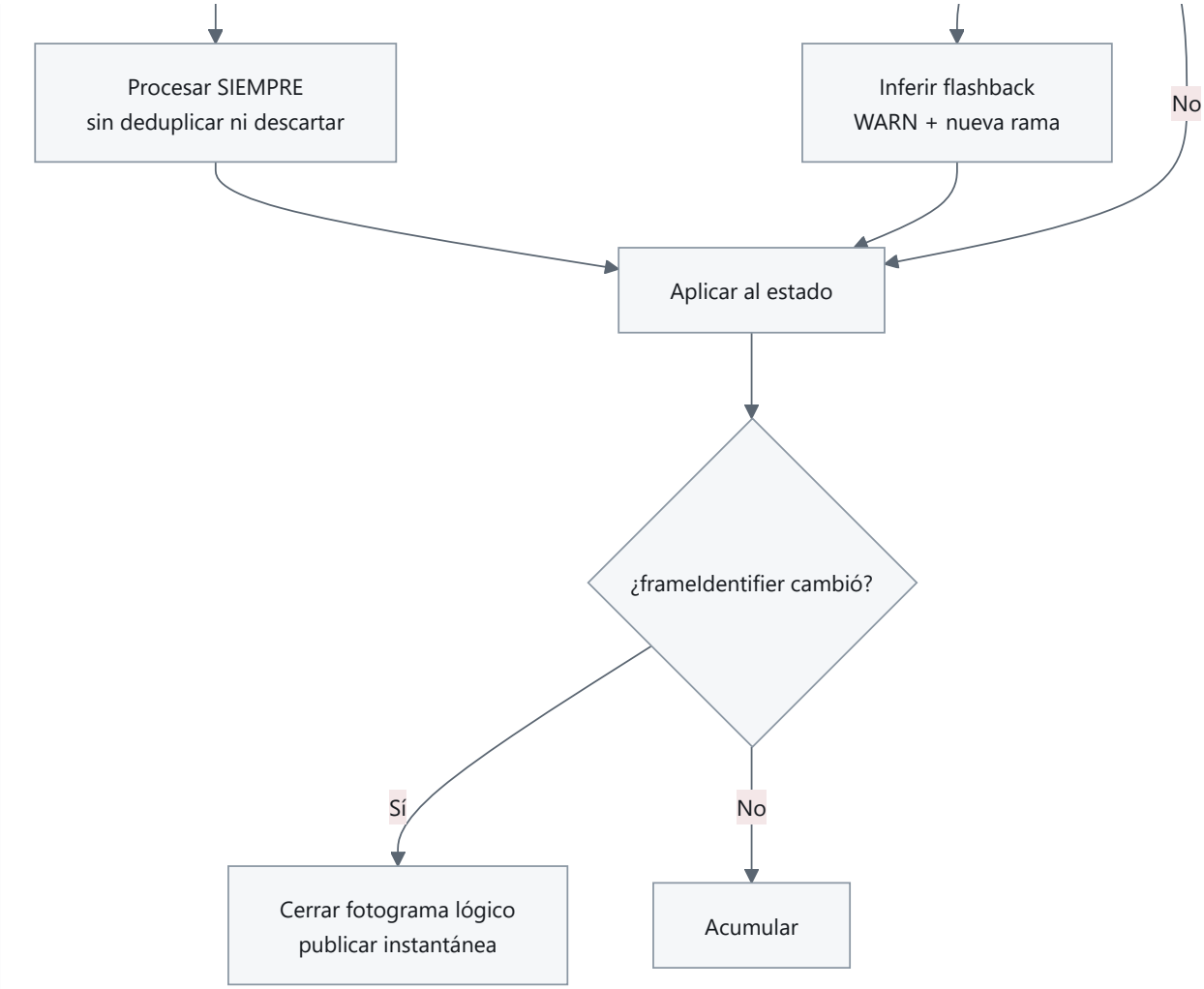
```
// D-10: el mismo número, distinto significado según el formato
constexpr domain::ErsMode mapErsMode2025(std::uint8_t v) {
    switch (v) { case 0: return ErsMode::None;   case 1: return ErsMode::Medium;
                 case 2: return ErsMode::Hotlap; case 3: return ErsMode::Overtake;
                 default: return ErsMode::Unknown; }
}
constexpr domain::ErsMode mapErsMode2026(std::uint8_t v) {
    switch (v) { case 0: return ErsMode::None;   case 1: return ErsMode::Medium;
                 case 2: return ErsMode::Hotlap; case 3: return ErsMode::Boost;
                 default: return ErsMode::Unknown; }
}
```

La versión de 2025 que devuelve `Overtake` y la de 2026 que devuelve `Boost` conviven sin condicionales fuera del decoder. Ése es todo el truco de RNF-040.

6. Etapa 5 — Motor de estado

6.1. Orden de aplicación


Paquete normalizado
¿Es evento?
Sí
No
¿overallFrame ya visto para este packetId?
Sí
No
Duplicado: descartar contabilizar
¿overallFrame < último de este packetId?
Sí
No
Obsoleto: descartar contabilizar
¿frameIdentifier retrocedió sin FLBK previo?
Sí



Los eventos se procesan siempre, antes de cualquier filtro (RT-04): un `PENA` con `overallFrame` antiguo sigue siendo una penalización real.

6.2. Agrupación en fotogramas lógicos

La especificación garantiza que los paquetes de «rate del menú» viajan juntos `[S1]`. Se acumulan hasta detectar el cambio de `frameIdentifier` y se publica una instantánea completa, evitando que la interfaz muestre velocidad del fotograma N y marcha del N−1.

Guarda de seguridad: si el fotograma no se cierra en 100 ms (por pérdida del último datagrama del grupo), se publica lo acumulado marcando el fotograma como parcial.

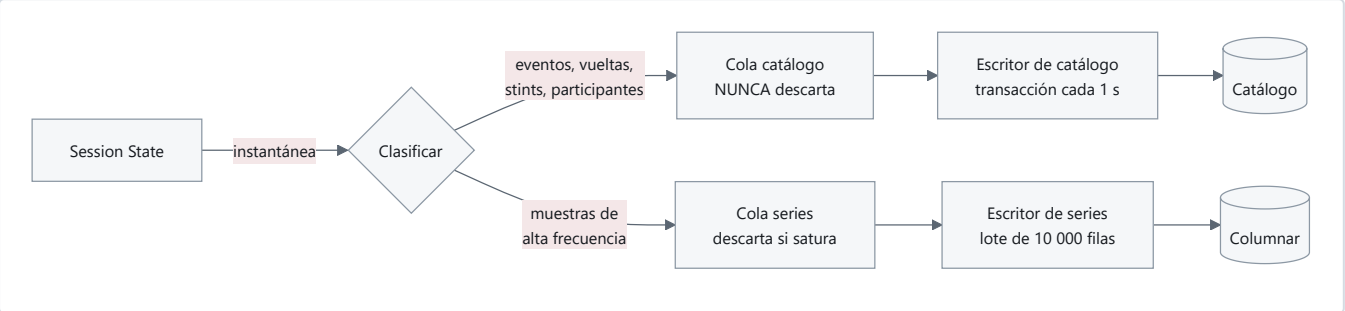
6.3. Detección de sesión

```
if (h.sessionUid != current_.uid) {
    if (monotonicNowNs() - lastSessionChangeNs_ < 2'000'000'000ULL) {
        metrics_.sessionBounceSuppressed++;   // rebote: ignorar
    } else {
        closeSession(CloseReason::UidChanged);
        openSession(h.sessionUid, h.packetFormat);
        lastSessionChangeNs_ = monotonicNowNs();
    }
}
```

La histéresis de 2 s (RN-003) evita que un datagrama tardío de la sesión anterior, o un rebote del juego durante una transición, destruya el estado recién construido.

---

7. Etapa 6 — Persistencia



Asimetría deliberada: la cola del catálogo **jamás descarta**. Si se llena, se registra `ERROR` y se detiene la grabación normalizada —nunca la recepción—. Perder un cierre de vuelta o una penalización corrompe el histórico; perder una muestra de telemetría entre otras 5 millones no.

7.1. Decimado adaptativo

Si `Qseries` supera el 70 % de ocupación de forma sostenida, el escritor **reduce la resolución** de las muestras persistidas (60 → 30 → 20 Hz), registrando el cambio en los metadatos de la sesión para que el análisis posterior sepa a qué frecuencia se guardó cada tramo.

Degradar con honestidad es preferible a perder de forma opaca.

---

8. Etapa 7 — Transporte interno hacia la interfaz

> Recordatorio de alcance: esto es el cable entre dos mitades del mismo proceso, no una API pública (ADR-002 v2). Puerto efímero, token de un solo uso, un único cliente posible: la propia ventana.

8.1. Formato de mensaje

Canal de control y estado (JSON):

```
{
  "ch": "timing",
  "of": 128455,
  "ts": 1789080000123,
  "seq": 4821,
  "data": { "cars": [ { "idx": 4, "pos": 3, "lap": 12,
                        "last": 92451, "best": 91980,
                        "gap": { "v": 1245, "p": "raw" },
                        "tyre": { "actual": 18, "age": 9 },
                        "fuel": { "p": "restricted" } } ] }
}
```

Nótese que `fuel` viaja **sin valor y con procedencia** `restricted`. El transporte hace estructuralmente imposible enviar un cero que la interfaz pudiera confundir con un dato real (RN-001).

Canal de telemetría (binario):

```
[u8  channel = 2]
[u8  schemaVersion]
[u16 vehicleIdx]
[u32 overallFrame]
[u32 sampleCount]
[u32 presenceMask]        // qué canales van presentes
[f32 ...]                 // sólo los canales presentes, en orden fijo
```

La máscara de presencia resuelve elegantemente el problema de los datos restringidos y de los canales exclusivos de un formato: **lo que no está, no se envía**, y el cliente sabe distinguir «ausente» de «cero».

8.2. Coalescing

```
bool ClientQueue::pushTelemetry(TelemetryMsg&& m) {
    if (auto* pending = findPending(m.channel, m.vehicleIdx)) {
        *pending = std::move(m);            // sustituir, no acumular
        metrics_.coalesced++;
        return true;
    }
    return ring_.tryPush(std::move(m));
}
```

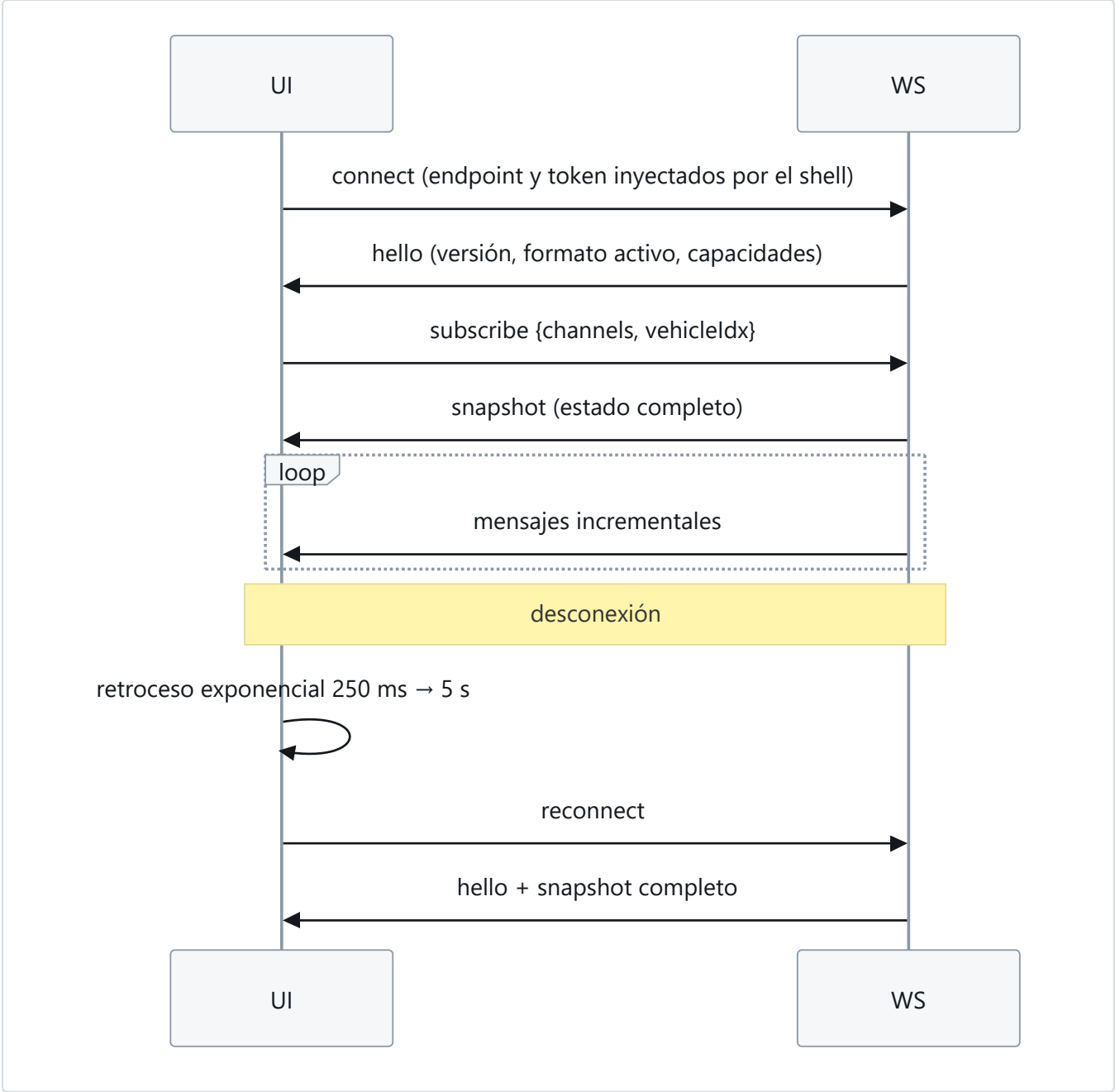
Efecto: la latencia del último dato **no crece** aunque el cliente sea lento. En el peor caso, el cliente ve menos muestras, siempre las más recientes.

Los mensajes del canal `events` **no** pasan por aquí (RT-04).

8.2.1. Un solo cliente, y aun así con cola

Podría parecer que con un único consumidor —la ventana propia— sobra toda esta maquinaria. No sobra: el WebView2 **también** puede quedarse atrás, por una recolección de basura del motor, por un redimensionado de ventana o porque el usuario acaba de arrastrar la ventana entre monitores. El coalescing sigue siendo lo que impide que la latencia crezca en esos momentos.

8.3. Reconexión

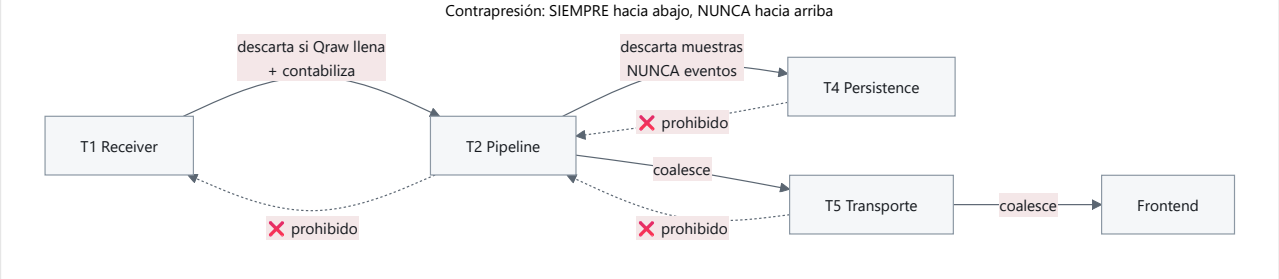


Tras reconectar **siempre** se envía una instantánea completa (RT-08). No se intenta reconstruir por diferencias: es más simple, más robusto y el coste es de unos pocos kilobytes.

En la aplicación de escritorio esta ruta se ejercita menos que en una web —no hay pestañas que recargar—, pero sigue siendo necesaria: el WebView2 puede reiniciar su proceso de renderizado, y en desarrollo la recarga en caliente de Vite provoca exactamente el mismo escenario.

---

9. Contrapresión de extremo a extremo



9.1. Escenarios de degradación

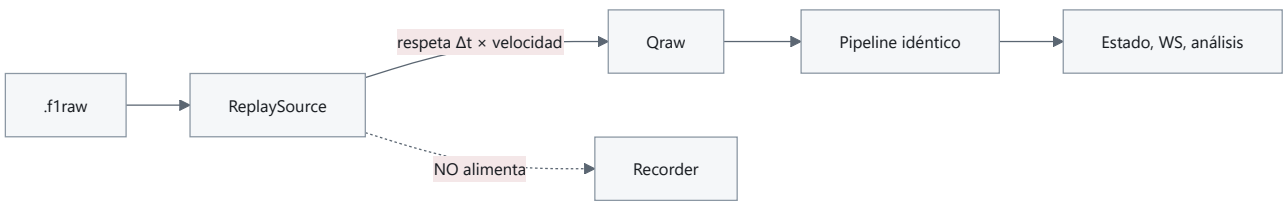
Escenario	Detección	Respuesta	Visible para el usuario
Disco lento	`recorder_queue_depth` alta	Descartar en `Qrec`, marcar hueco en la captura	Aviso «grabación degradada»
Disco lleno	Comprobación previa a escribir	Detener la grabación, continuar el directo	Aviso persistente
Interfaz lenta	`transport_coalesced_total` creciendo	Coalescer más agresivamente	Indicador de ritmo reducido
Interfaz atascada	Cola llena tras 5 s	Cerrar la conexión	La interfaz reconecta sola
Analítica lenta	`Qanalytics` llena	Descartar muestras intermedias	Métricas menos frecuentes
Pipeline saturado	`Qraw` llena	Descartar y contabilizar	**Aviso en rojo**: síntoma grave
Pool agotado	`poolExhausted` > 0	Descartar en recepción	**Aviso en rojo**: no debería ocurrir

Las dos últimas se destacan porque, con los presupuestos calculados, **no deberían suceder nunca**. Si ocurren, hay un defecto, y el sistema lo dice en lugar de disimularlo.

---

10. El pipeline en modo replay

La única diferencia es la fuente:



Diferencias respecto al directo:

1. `RawRecorder` **no** se conecta: no se regraba lo que ya está grabado.

2. Los datagramas llevan la marca de tiempo **original**, no la de reemisión: los análisis temporales siguen siendo correctos.
3. A velocidad máxima se ignoran los `Δt`; el propio mecanismo de contrapresión regula el ritmo.
4. La persistencia puede desactivarse (modo «sólo visualizar») o activarse (modo «reprocesar», RF-413).

Que el 100 % del pipeline sea idéntico es lo que hace que las pruebas de integración prueben **el sistema real** y no una maqueta.

---

11. Instrumentación

Punto	Métrica
T1 · entrada	`udp_packets_received_total`, `udp_bytes_received_total`
T1 · validación	`udp_packets_invalid_total{reason}`
T1 · encolado	`recv_to_enqueue_ns`, `pool_exhausted_total`
Colas	`queue_depth{queue}`, `queue_wait_ns{queue}`, `queue_dropped_total{queue,reason}`
T2 · decode	`decode_duration_ns{packet_id}`, `decoder_errors_total{format,packet_id}`
T2 · estado	`state_apply_ns`, `duplicates_total`, `stale_total`, `branches_created_total`
T4	`samples_persisted_total{entity}`, `persist_batch_duration_ns`, `decimation_level`
T5	`transport_connected`, `transport_messages_sent_total{channel}`, `transport_coalesced_total`, `transport_rejected_total{reason}`
Global	`end_to_end_latency_ms`, `estimated_packet_loss_ratio`

Todas visibles en *UDP Diagnostics*, que es la herramienta de trabajo diario durante el desarrollo (RF-606).

---

12. Verificación del pipeline

Prueba	Método	Umbral
Sin pérdida a 60 Hz	Replay de 1 h en modo inyección UDP	0 descartes en `Qraw`
Sin pérdida a 3× la carga	Generador sintético a 1200 datagramas/s	0 descartes
Latencia extremo a extremo	Marca de tiempo en el mensaje, medida dentro del WebView2	p95 < 150 ms
Sin asignaciones en el camino caliente	Contador de asignaciones en compilación instrumentada	0 por datagrama
Determinismo	Reproducir la misma captura dos veces	Huella idéntica del catálogo
Contrapresión	Cliente artificialmente lento (100 ms por mensaje)	Latencia acotada, sin crecimiento
Disco lento	Escritura limitada artificialmente	La recepción no se degrada
Sin carreras de datos	ThreadSanitizer sobre la suite completa	0 hallazgos

---

Sources

Official

Título	Uso
`Data Output from F1® 25: 2026 Season Pack` v1.2	Frecuencias, agrupación por fotograma, tamaños y datos restringidos que dimensionan el pipeline
`Data Output from F1® 25 Game` v3	Ídem para 2025

Consultadas el 11 de septiembre de 2026.

Fin de `PW-RTP-006` v1.1